

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Propietats dels logaritmes	Data:

1. Expandir logaritmes (D'un a diversos)

Utilitza les propietats del producte, del quocient i de la potència per escriure les expressions següents com a sumes, restes o múltiples de logaritmes:

Exemples resolts (Expandir):

- **Producte i potència:** $\log_a(x \cdot y^3) = \log_a x + \log_a y^3 = \log_a x + 3 \log_a y$
- **Quocient i arrel:** $\log_a\left(\frac{\sqrt{x}}{z}\right) = \log_a \sqrt{x} - \log_a z = \log_a x^{1/2} - \log_a z = \frac{1}{2} \log_a x - \log_a z$

a) $\log_2(4 \cdot x) =$

e) $\log_5 \sqrt{x} =$

b) $\log_3\left(\frac{x}{9}\right) =$

f) $\log\left(\frac{100}{x}\right) =$

c) $\log(x^5) =$

g) **Repte:** $\log_5\left(\frac{x^2 \cdot y}{z^3}\right) =$

d) $\log_a(3 \cdot b^2) =$

2. Condensar logaritmes (De diversos a un de sol)

Ara farem el procés invers. Expressa les operacions següents com un únic logaritme:

Exemples resolts (Condensar):

- **Suma a producte:** $2 \log x + \log y = \log x^2 + \log y = \log(x^2 \cdot y)$
- **Resta a quocient:** $\log A - \frac{1}{3} \log B = \log A - \log B^{1/3} = \log A - \log \sqrt[3]{B} = \log\left(\frac{A}{\sqrt[3]{B}}\right)$

a) $\log 2 + \log 5 =$

e) $\frac{1}{2} \log x - \log y =$

b) $\log_3 20 - \log_3 4 =$

f) $2 \log_5 a + \log_5 b =$

c) $4 \log_2 x =$

g) **Repte:** $2 \log x + 3 \log y - \log z =$

d) $\log_a 3 + \log_a b =$

3. La identitat fonamental

Aplica la propietat $a^{\log_a x} = x$ per simplificar les expressions següents a un sol nombre o variable:

Exemple resolt (Identitat fonamental): Recorda que si la base de la potència i la base del logaritme són iguals, s'anul·len:

- $10^{\log 7} = 7$ (quan no hi ha base al logaritme, és base 10).
- $e^{\ln(x+1)} = x + 1$ (el logaritme neperià $\ln$ té base e).

a) $3^{\log_3 7} =$

d) $2^{\log_2 16} =$

b) $10^{\log 25} =$

e) $7^{\log_7(2x)} =$

c) $5^{\log_5(x+2)} =$

f) $4^{\log_4 1} =$

4. Conceptes clau i anàlisi gràfica

Respon breument a les preguntes següents basant-te en les propietats bàsiques dels logaritmes:

1. Sense fer cap càlcul complex, quant val $\log_{17} 17$? I quant val $\log_{45} 1$?
2. Imagina que dibuixes la gràfica de $y = \log_2 x$ i la de $y = \log_5 x$. Hi ha un punt exacte de la gràfica per on passaran totes dues funcions. Quin és aquest punt i per què?

Solucionari

1. Expandir logaritmes

a) $\log_2 4 + \log_2 x = 2 + \log_2 x$

b) $\log_3 x - \log_3 9 = \log_3 x - 2$

c) $5 \log x$

d) $\log_a 3 + \log_a b^2 = \log_a 3 + 2 \log_a b$

e) $\log_5 x^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \log_5 x$

f) $\log 100 - \log x = 2 - \log x$

g) $\log_5 x^2 + \log_5 y - \log_5 z^3 = 2 \log_5 x + \log_5 y - 3 \log_5 z$

2. Condensar logaritmes

a) $\log(2 \cdot 5) = \log 10 = 1$

b) $\log_3 \left(\frac{20}{4}\right) = \log_3 5$

c) $\log_2 x^4$

d) $\log_a(3b)$

e) $\log \sqrt{x} - \log y = \log \left(\frac{\sqrt{x}}{y}\right)$

f) $\log_5 a^2 + \log_5 b = \log_5(a^2 b)$

g) $\log x^2 + \log y^3 - \log z = \log \left(\frac{x^2 y^3}{z}\right)$

3. La identitat fonamental

a) 7

b) 25

c) $x + 2$

d) 16

e) $2x$

f) 1

4. Conceptes clau i anàlisi gràfica

1. $\log_{17} 17 = 1$. $\log_{45} 1 = 0$. (Per definició: $17^1 = 17$ i $45^0 = 1$).

2. Ambdues funcions passen pel punt $(1, 0)$. Això passa perquè el logaritme d'1 en qualsevol base sempre és 0 (qualsevol nombre real positiu elevat a zero dona 1).